

第12章-稳恒磁场2 (8)

毕奥-萨伐尔定律

✓ 磁高斯定律

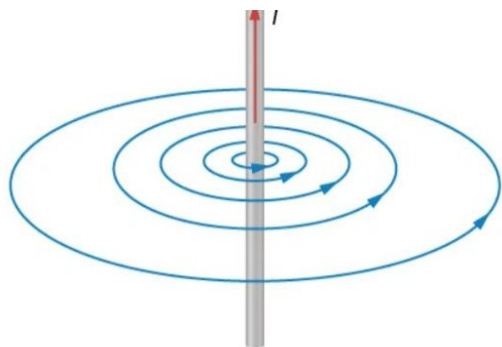
✓ 安培环路定律

安培力和洛伦兹力

霍耳效应

鲁定辉 2025年10月14日

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{B}_{\text{粒子}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{\vec{r}}}{r^2},$$

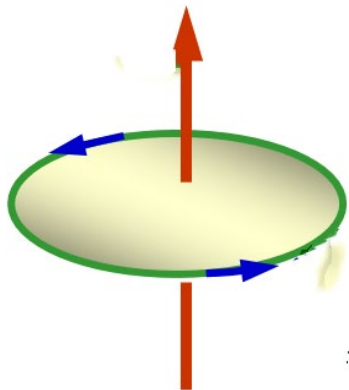


1.长直导线外r处

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \xrightarrow{\text{无限长}} B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

2.圆线圈轴线上x处

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}, \quad \text{圆心处} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



3.螺线管内中轴线上

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos\beta_2 - \cos\beta_1) \xrightarrow{\text{无限长}} B = \mu_0 n I$$

典型结果（右手法则确定磁场方向）

例：螺线管轴线上磁场（单位长度 n 匝）

以场点 P 为坐标原点，取一小段 dl ，

P点 磁场

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}}$$

∵ 所有小线圈对 **P点** 磁场都沿中轴 向右!

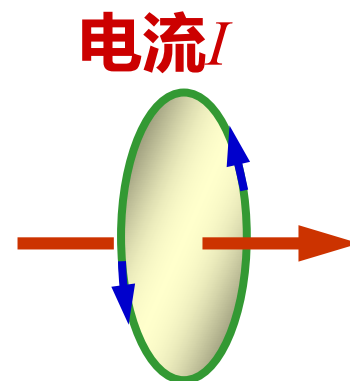
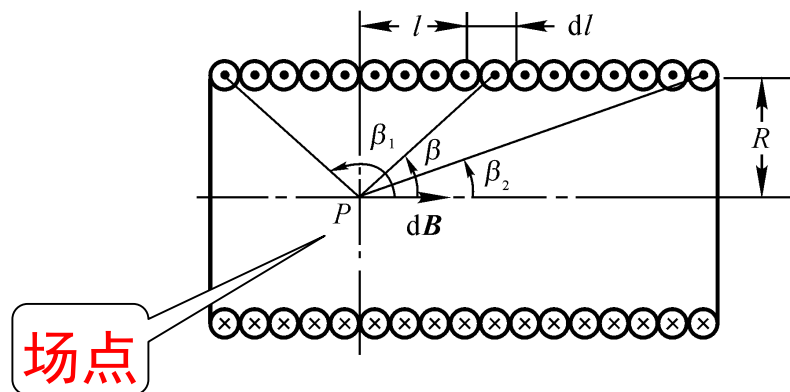
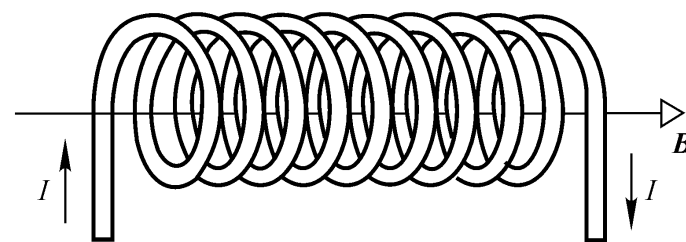
$$l = R \cot \beta$$

$$dl = -R \csc^2 \beta d\beta$$

$$R^2 + l^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

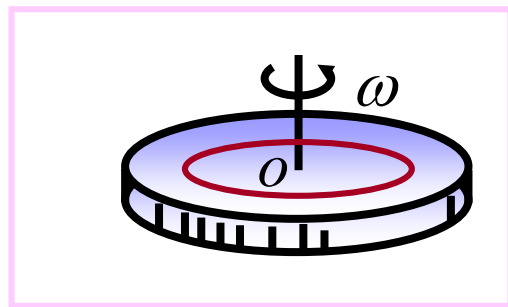
$$dB = -\frac{\mu_0}{2} n I \sin \beta d\beta$$

$$B = -\frac{\mu_0}{2} n I \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta = \frac{\mu_0}{2} n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$



复习：螺线管中轴线磁场

2、绕中心轴以 ω 旋转的半径 R_1 和 R_2 的塑料圆环，电荷 q 均匀分布在盘面。求：中心 o 的磁感应强度。



看成许多带电圆环的叠加。
取半径 r , 宽为 dr 的小圆环

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{1}{2} \mu_0 \omega \sigma dr$$

$$B = \int_{R_1}^{R_2} dB = \frac{1}{2} \mu_0 \omega \sigma \int_{R_1}^{R_2} dr$$

$$= \frac{1}{2} \mu_0 \omega \sigma (R_2 - R_1) = \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi(R_2 + R_1)}$$

$$dq = \sigma 2\pi r dr,$$

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} dq = \omega \sigma r dr$$

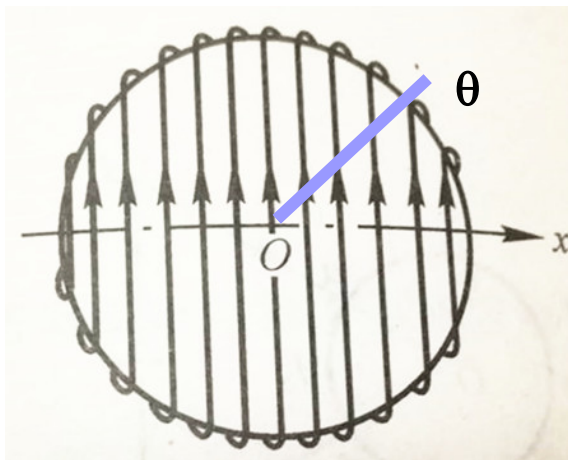
$$\text{其中 } \sigma = \frac{q}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

圆线圈

$$B = \frac{\mu_0 I R_0^2}{2(R_0^2 + x^2)^{3/2}}$$

例3: 球半径R, 密绕N匝导线, 求球心B?

在 θ 处取 $d\theta$ 作为元线圈!



$$dI = \frac{NI}{\pi} d\theta$$

$$R_0 = R \sin \theta$$

$$x = R \cos \theta$$

$$dB = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} \sin^2 \theta d\theta \quad \rightarrow \quad B = \int_0^\pi dB = \frac{\mu_0 NI}{4R}$$

另解-以x为变量

$$dI = \frac{NI}{2R} dx, \quad R_0 = \sqrt{R^2 - x^2}$$

$$\begin{aligned} dB' &= \frac{\mu_0 (R^2 - x^2)}{2R^3} dI \\ &= \frac{\mu_0 NI (R^2 - x^2)}{4R^3} dx \end{aligned}$$

$$\rightarrow B' = 2 \int_0^R dB' = \frac{\mu_0 NI}{3R}$$

为什么会不同?

选好变量, 结果一样!

$$\begin{aligned} dI &= \frac{NI}{\pi R} \cdot \frac{dx}{\sin \theta} \\ &= \frac{NI}{\pi} \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} \end{aligned}$$

应用3: 微元问题-何为密绕?

例4、半径 R 、均匀带电 Q 的薄球壳以角速度 ω 绕直径旋转
求：球心的磁感应强度；

解：看作以 x 为中心轴的细电流环的叠加

步骤1：求 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 的细环电流

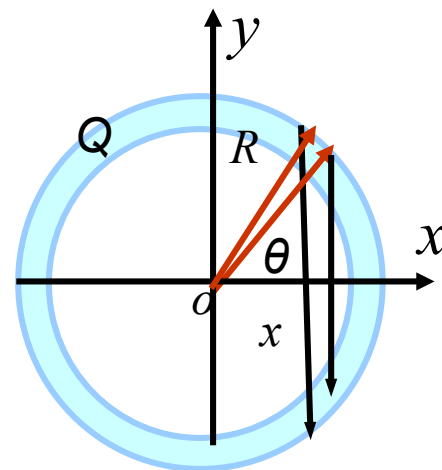
$$dI = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \frac{Q}{4\pi R^2} \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

步骤2：套公式

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \rightarrow dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{r是细环半径，求球心}$$

明确变量含义

$$r = R \sin \theta, x = R \cos \theta$$

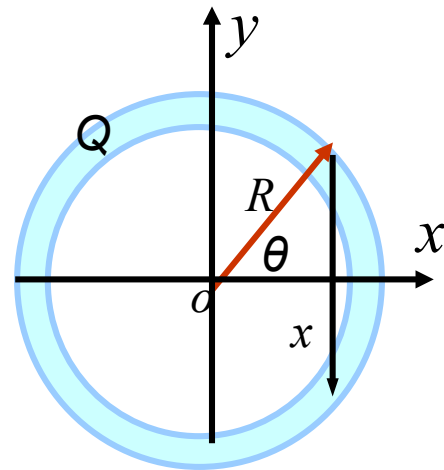


选微元，通常以角量为独立变量

$$\rightarrow dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 Q \omega \sin^3 \theta d\theta}{8\pi R}$$

$$\therefore B = \int_0^\pi dB = \frac{\mu_0 Q \omega}{6\pi R}$$

被积函数不同



求磁矩 $\vec{p}_m = IS\vec{n}$

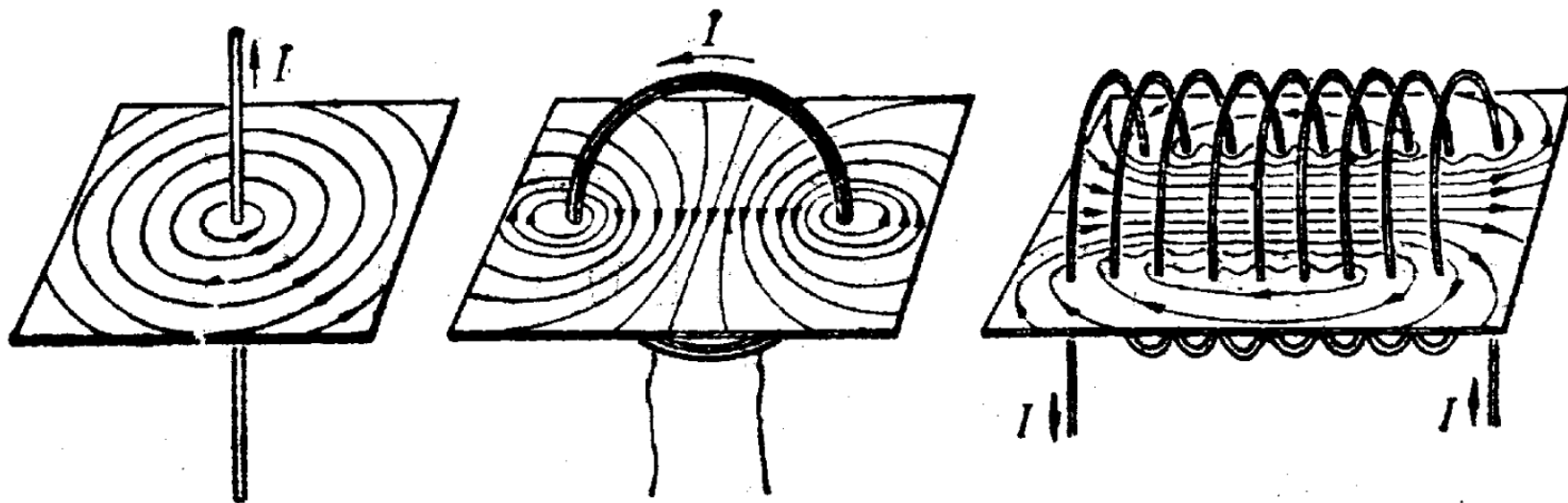
$$dp_m = dI \cdot \pi r^2 = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \frac{\sigma}{2\pi / \omega} \cdot \pi (R \sin \theta)^2$$

各小磁矩都指向旋转轴正向

$$= \pi R^4 \sigma \omega \sin^3 \theta d\theta$$

$$p_m = \pi R^4 \sigma \omega \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4\pi}{3} R^4 \sigma \omega = \frac{1}{3} Q R^2 \omega$$

磁力线是一系列与电流环套的闭合曲线：



➤ 磁场方向与电流方向 服从右螺旋法则

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2}$$

下面分析矢量场基本特征：通量和环流？
（目的是推广到一般的磁场）

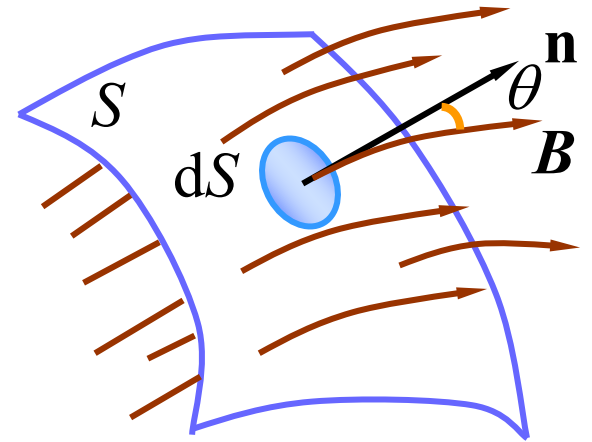
磁场线的特征（场方向和大小）

一、磁通量

穿过面元 dS 的磁场的通量（磁力线数）

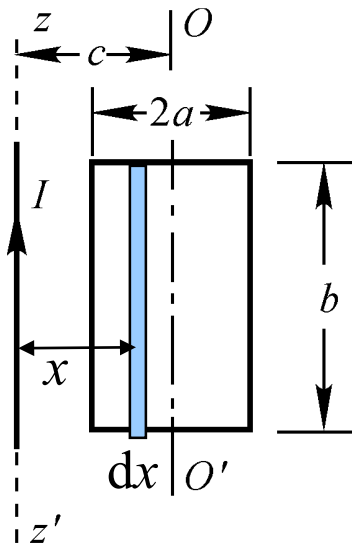
$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos \theta dS$$

穿过有限曲面 S 的磁通量： $\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$



单位：特斯拉·米²=韦伯（Wb）

例：求通过矩形线圈的磁通量。



$$dS = b dx$$

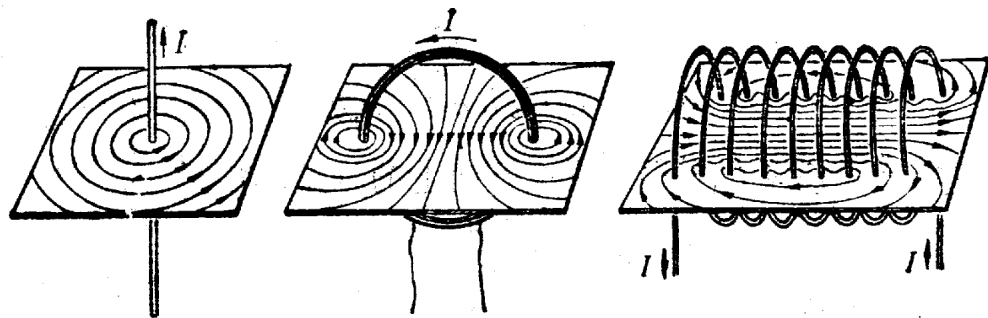
$$d\Phi_1 = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx$$

有正负，判断
磁场方向！

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int_{c-a}^{c+a} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{c+a}{c-a}$$

12-3 磁高斯定理，安培环路定理

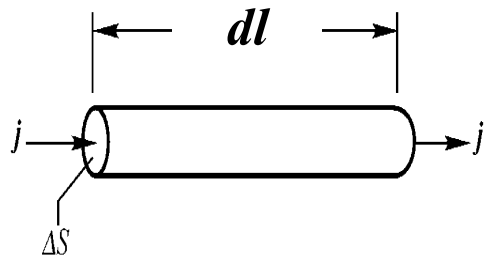
二、磁高斯定理



∵ $\mathbf{B}$ 线是连续的，对任意**闭合**曲面，

$$\oint_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = 0$$

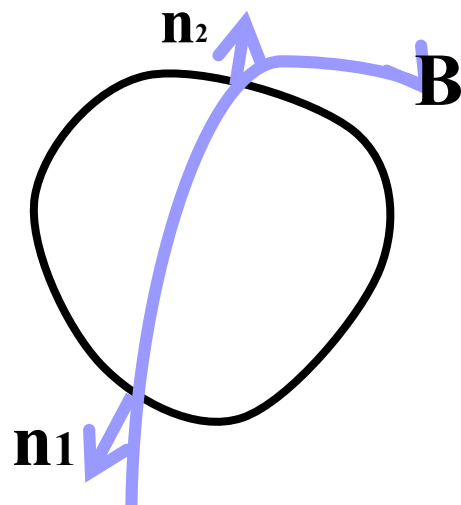
证明：



$$Id\vec{\mathbf{l}} = j\Delta s \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \vec{\mathbf{j}}d^3x'$$

线电流推广到体分布

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \xrightarrow{\text{体分布电流}} \vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} d^3x'$$



从闭合面一侧进入（负磁通），必然会从另侧穿出（正磁通）

磁高斯定理 即 磁通连续（普适的）

$$\begin{aligned}
 \vec{B}(\vec{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{x}') d^3x' \times \frac{\vec{r}}{r^3} \\
 &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{x}') d^3x' \times \nabla \frac{1}{r} \\
 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \int d^3x' \frac{\vec{j}(\vec{x}')}{r} = \nabla \times \vec{A}(\vec{x})
 \end{aligned}$$

散度

$$\text{势矢 } \vec{A}(\vec{x}) \equiv \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \frac{\vec{j}(\vec{x}')}{r}$$

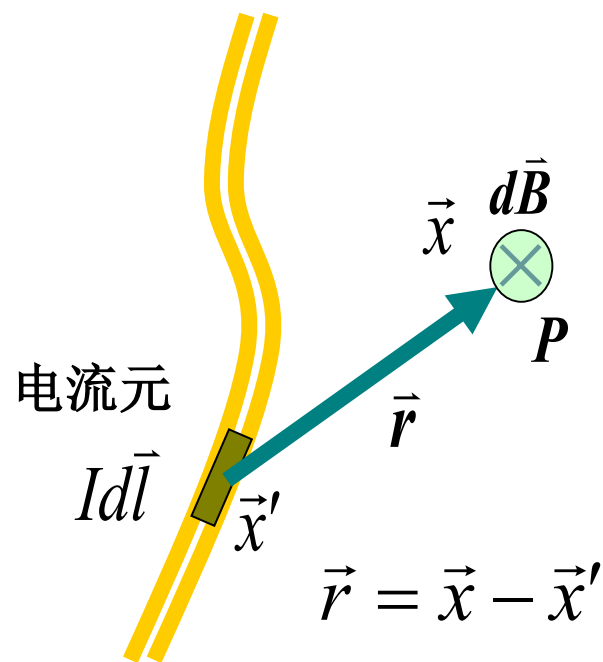
$$\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot [\nabla \times \vec{A}] \equiv 0$$

$$\rightarrow \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int \nabla \cdot \vec{B} d^3x = 0$$

对比电场

不存在孤立磁荷

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V dq$$



矢势与规范不变性(像换衣)

$$\vec{A}(\vec{x}) \rightarrow \vec{A}'(\vec{x}) = \vec{A}(\vec{x}) + \nabla f(\vec{x})$$

量子力学中A和粒子动量有关

如何证明磁高斯定理？（不要求）

三、安培环路定理

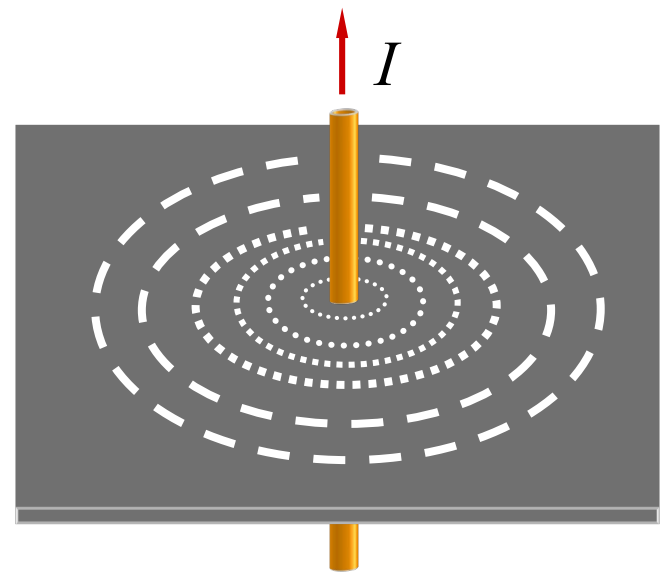
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \text{ (静电场)}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$$

磁力线是闭合的曲线，
∴环流肯定不为零

已知距导线 r 磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad r\text{-场点与导线的垂直距离}$$



长直导线磁力线是与导线
垂直的平面内的同心圆环

◆1、闭合回路 L 包围长载流导线

在垂直平面取**逆时针**绕行的微元 $d\vec{l}$,

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cos \theta dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi$$

$$\boxed{dl \cos \theta \approx r d\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

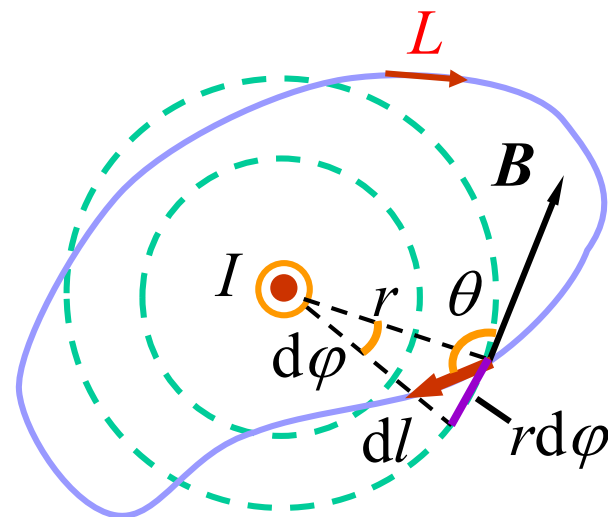
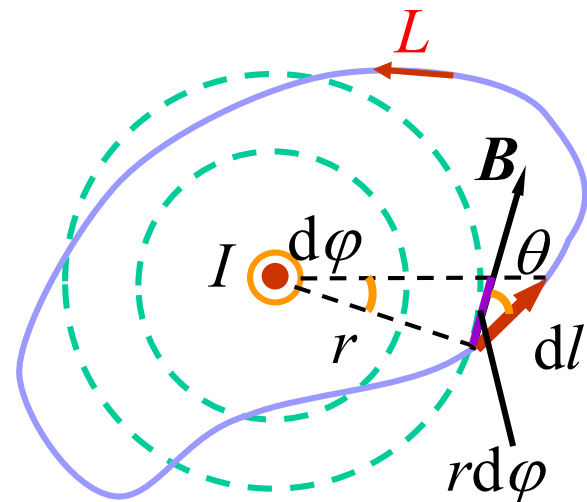
$$\Rightarrow \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = \mu_0 I$$

若沿回路 L **顺时针**绕行, 有 $\theta > \pi/2$,
 $dl \cos \theta \approx -r d\phi$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = \mu_0 (-I)$$

只与所围 I 有关

闭合回路 L



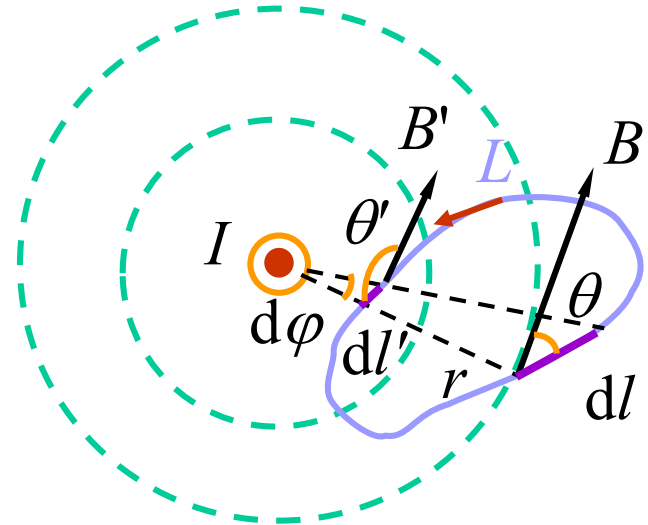
约定: 当电流方向与积分方向是右手关系时,
 I 为正, 称正向绕行路径; 反之为负。

证明安培环路定理

◆2、载流导线在闭合回路 L 以外

每一线元 $d\vec{l}$ 都有对应的线元 $d\vec{l}'$ ，即
 $dl\cos\theta = r d\varphi$, $dl'\cos\theta' = -r' d\varphi$,

$$\begin{aligned} & \vec{B} \cdot d\vec{l} + \vec{B}' \cdot d\vec{l}' \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dl \cos\theta + \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} dl' \cos\theta' \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi - \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} r' d\varphi = 0 \end{aligned}$$



任意闭合回路可以看作由**成对线元**组成，所以

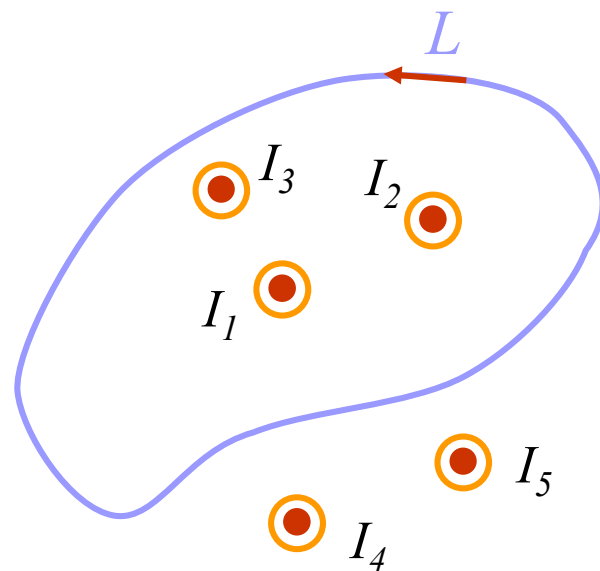
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

◆ 一般情况，闭合回路可包围多根长载流导线

设有 n 根长直载流导线， I_1 、 I_2 、... I_m 在闭合回路 L 内，
 I_{m+1} 、 I_{m+2} 、... I_n 在 L 外，

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} &= \oint_L \left(\sum_{i=1}^n \vec{\mathbf{B}}_i \right) \cdot d\vec{\mathbf{l}} \\ &= \sum_{i=1}^n \oint_L \vec{\mathbf{B}}_i \cdot d\vec{\mathbf{l}} \\ &= \mu_0 (I_1 + I_2 + \cdots + I_m) \\ &= \mu_0 \sum_{i=1}^m I_i\end{aligned}$$

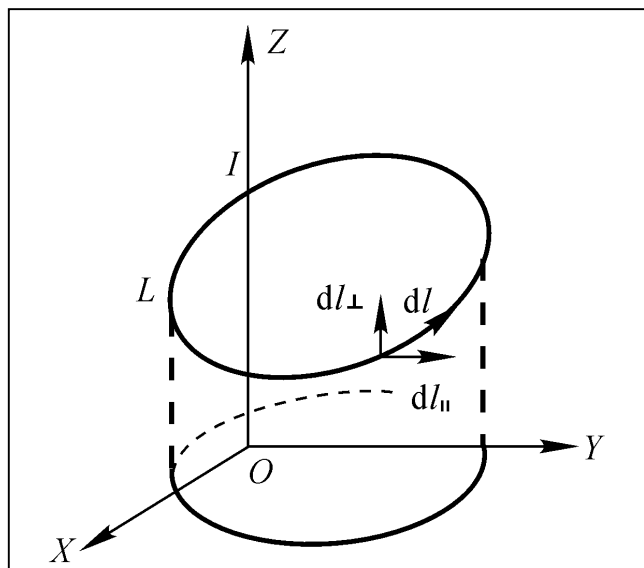
只与 L 内的净电流有关



$$\oint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V dq$$

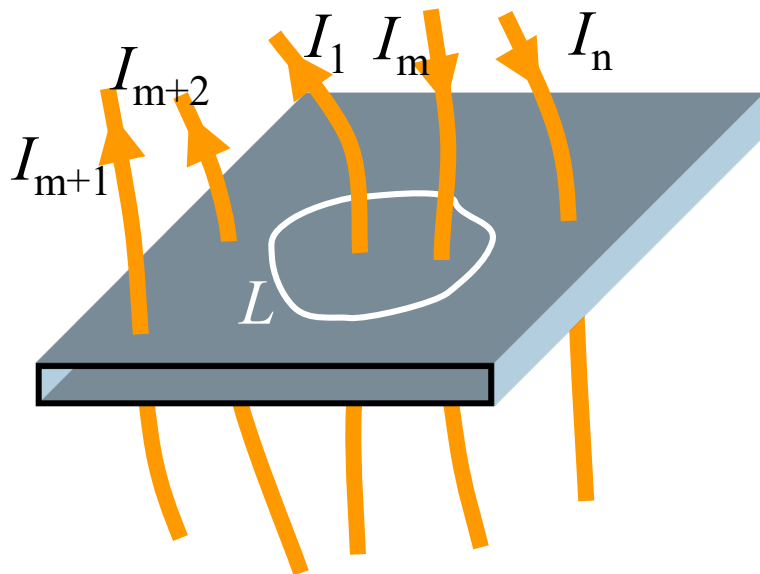
只与 S 内的净电荷有关

◆ 若闭合回路不在垂直于导线的平面内，定理仍然成立。



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B} \cdot (d\vec{l}_{\parallel} + d\vec{l}_{\perp})$$

$$= \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}_{\parallel} = \mu_0 I$$



→ 定理对于任意形状的稳恒的载流导线成立！

证明: $\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{x}') d^3x' \times \frac{\vec{r}}{r^3}$

旋度 $\nabla \times \vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\nabla \times \int d^3x' \frac{\vec{j}(\vec{x}')}{r} \right)$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \vec{j}_{x'} \nabla^2 \frac{1}{r} + \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' (\vec{j}_{x'} \cdot \nabla') \nabla' \frac{1}{r}$$

先证明第二项对稳恒电流为零

$$\int_{V'} d^3x' [\mathbf{j}(\mathbf{x}') \cdot \nabla'] \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right)$$

$$= \hat{x}_k \int_{V'} d^3x' \nabla' \cdot \left\{ \mathbf{j}(\mathbf{x}') \left[\frac{\partial}{\partial x'_k} \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) \right] \right\} - \int_{V'} d^3x' [\nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}')] \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right)$$

$$= \hat{x}_k \int_S d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}') \frac{\partial}{\partial x'_k} \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) - \int_{V'} d^3x' [\nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}')] \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right)$$

任意大球面的通量为0

稳恒电流的散度为0

严格的数学证明（不要求）

利用 δ 函数性质

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) = -4\pi\delta(\vec{x} - \vec{x}')$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{B}(\vec{x}) &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \vec{j}_{x'} \nabla^2 \frac{1}{r} \\ &= \mu_0 \int d^3x' \vec{j}_{x'} \delta(\vec{x} - \vec{x}') \\ &= \mu_0 \vec{j}(\vec{x}) \end{aligned}$$

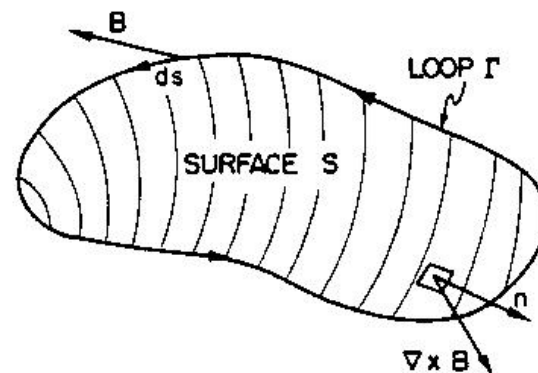


Fig. 13-6. The line integral of the tangential component of $\vec{B}$ is equal to the surface integral of the normal component of $\nabla \times \vec{B}$.

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{n} dS$$

Stokes 定理

$$= \mu_0 \iint \vec{j} \cdot \vec{n} dS = \mu_0 I_{L\text{内}} \quad (\text{又称 Ampere's 2nd law})$$

严格的证明2

稳恒磁场的磁感应强度 B 沿任意闭合回路的线积分，
正比于回路内电流的代数和

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

对于三维空间分布的电流，
若 L 所围曲面 S ，则

$$\sum I_i = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

安培环路定理只需考虑环路内的电流。
(与环路外电流无关)

强调：

类似电场的高斯定理和环路定理与库仑定律关系，
磁高斯定理和安培环路定理都可由毕-萨定律导出

静电场:

有源无环流，电力线不闭合，
可引入标量势函数U

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \longleftrightarrow$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_{i(\text{内})}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \longleftrightarrow$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{E} = \nabla U,$$

静磁场:

涡旋有环流，磁力线闭合，
引入矢势A

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{i(\text{内})}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

梳理：静电与静磁对比

1、均匀载流圆柱体

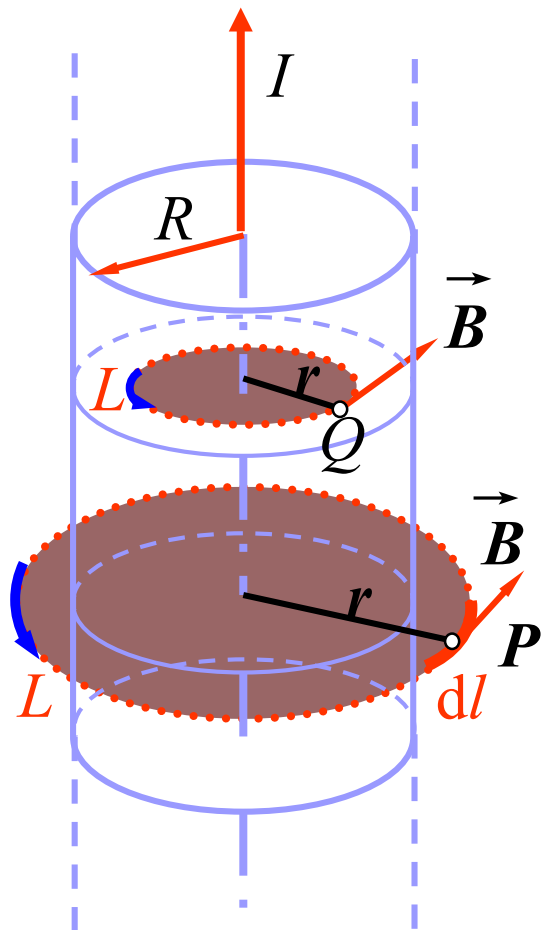
分析：磁场为轴对称分布，柱内和柱外的场不同。在垂直于轴的平面上取**半径 r 的圆环作为安培回路**。

$\vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 方向一致，且 L 上 B 大小不变。

$$\begin{aligned} 1) \quad r > R \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= B \oint_L dl \\ &= B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \end{aligned}$$

$$\therefore P \text{点磁场} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

熟悉的结果！



圆柱半径 R ，电流 I

$$2) \ r \leq R \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_L dl$$

回路 L 所围电流

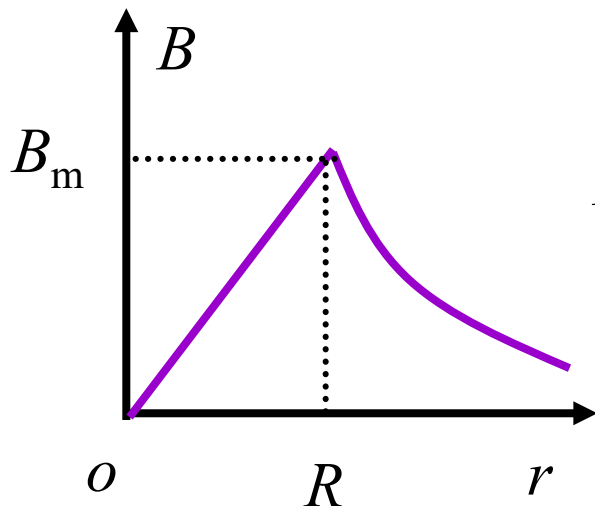
$$\sum I_i = j \cdot S = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{Ir^2}{R^2}$$

由安培环路定律

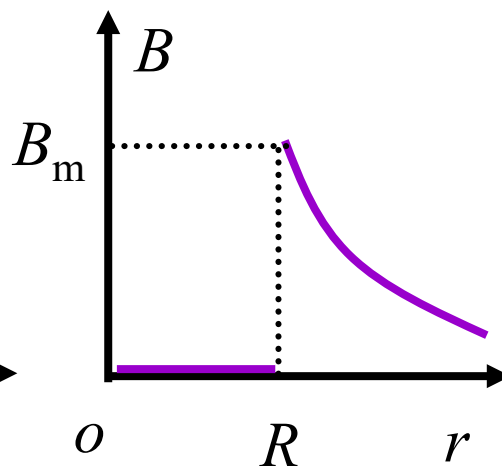
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{Ir^2}{R^2}$$

$\therefore$ 柱内 Q 点

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$$

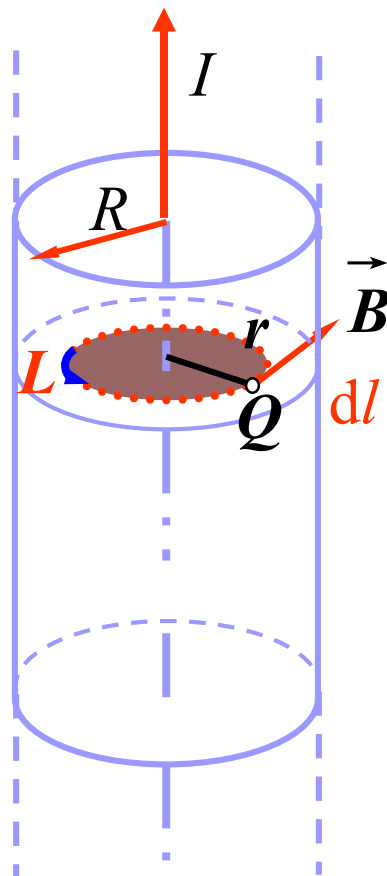


圆柱体



圆柱面电流磁场

$$j = \frac{I}{\pi R^2}$$



若是不均匀的轴对称电流则需积分！

圆柱体磁场

2、密绕长直螺线管P点磁场

对称性分析（柱坐标）

有径向分量吗？

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2}$$

由毕萨定律，改变电流方向， B_r 应变号；
但是，颠倒螺线管 $\rightarrow B_r$ 分量不应变，即为零！

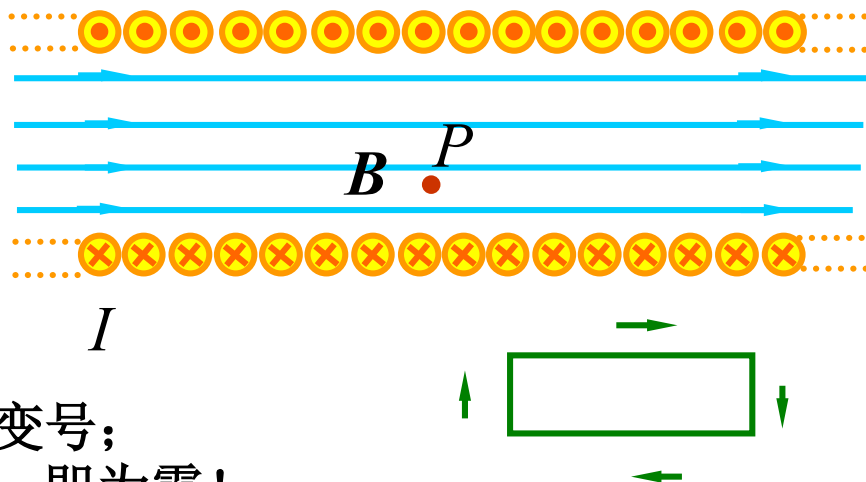
有环向分量吗？

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B_\phi \cdot 2\pi r \approx 0$$

$\therefore B$ 只有轴向分量

管外取矩形回路，环流为零意味着轴向 B 与位置无关。
而无穷远处 B 必为零， $\therefore$ **管外 $B=0$ ！**

综上，管内取矩形回路，可推断管内必是轴向的均匀磁场（图像）。



取 $abcd$ 为积分回路

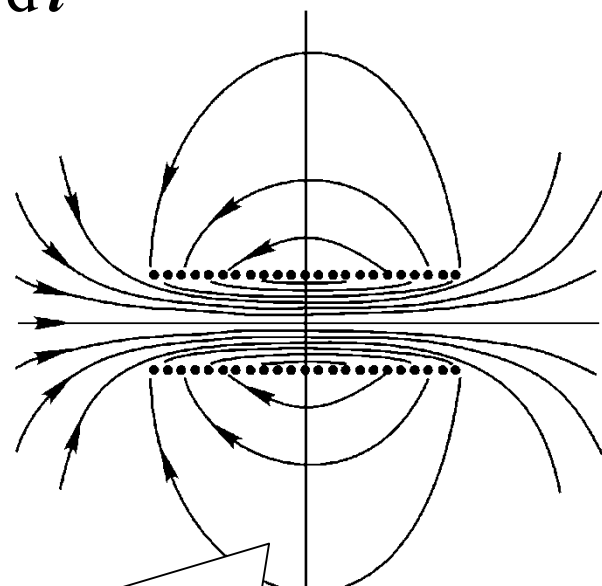
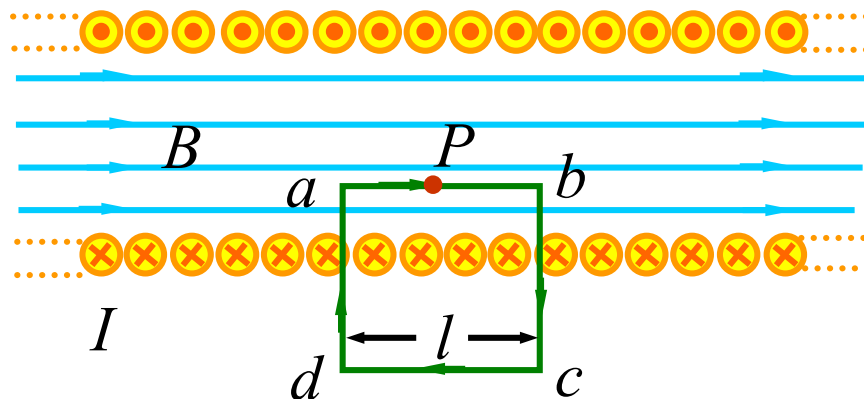
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$
$$= \mu_0 n l \cdot I$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}$$
$$= B \cdot \overline{ab} = Bl$$

$\because$ 沿 cd 积分为零($B=0$), bc 和 da 与 B 垂直,
也无贡献

$$\therefore B = \mu_0 n I$$

方向向右(右手法则)



管内为较强的均匀磁场

3、密绕螺绕环磁场（托卡马克）

总匝数 N ，环内半径 R_1 ，外半径 R_2 ，平均半径 R ，电流 I 。

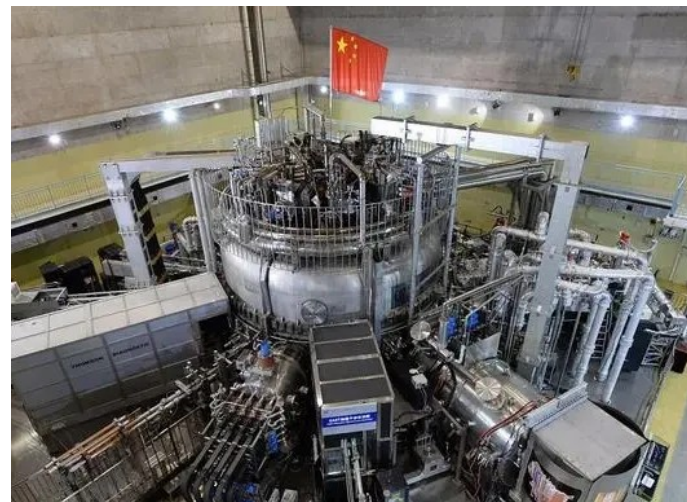
环内取半径 r 的圆回路 L ，由对称性， $\vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 方向一致， L 上 B 的大小不变。

1) $R_1 < r < R_2$ （环内）

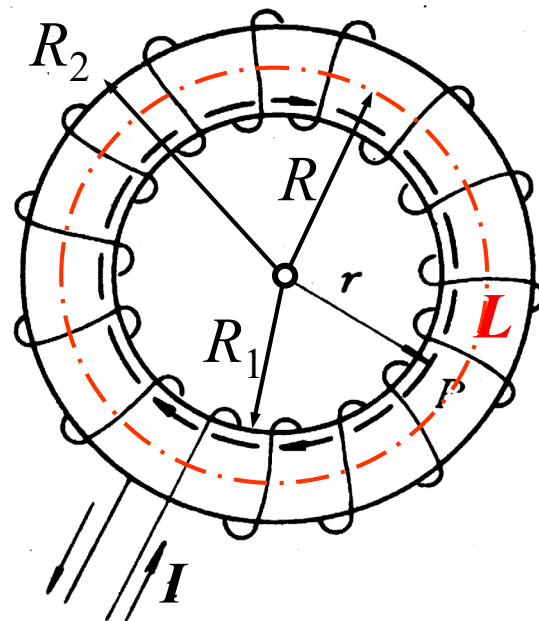
由环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$

$$\text{得 } B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

环内磁场 B 与 r 有关



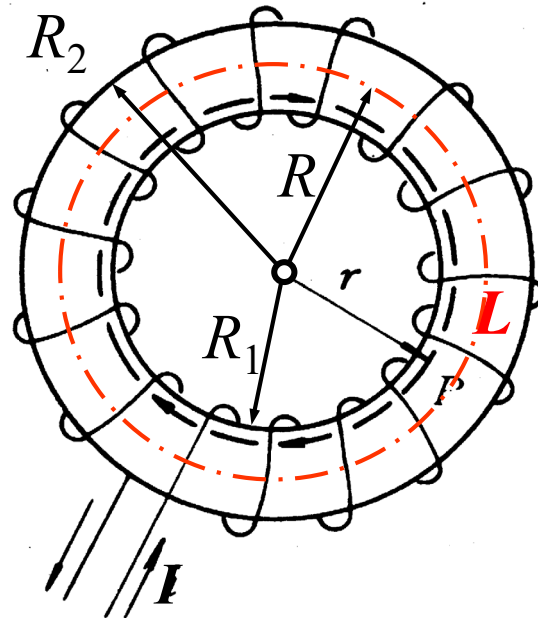
人造太阳-中国环流器



当 $r \gg d = R_2 - R_1$ 时, $r \approx R$

则
$$B \approx \frac{\mu_0 N I}{2\pi R} = \mu_0 n I$$

式中 $n = \frac{N}{2\pi R}$ 为环上单位长度匝数



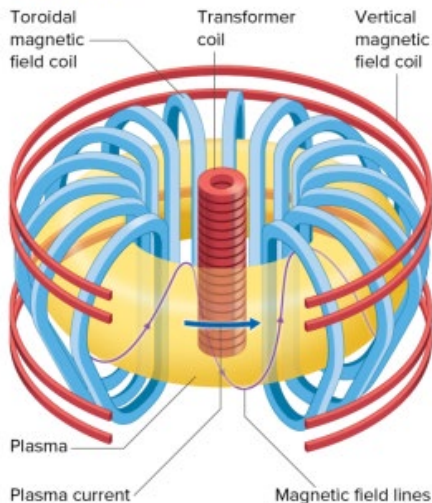
2) $r < R_1$ 或 $r > R_2$

$$\sum I_i = 0 \quad \longrightarrow \quad B=0$$

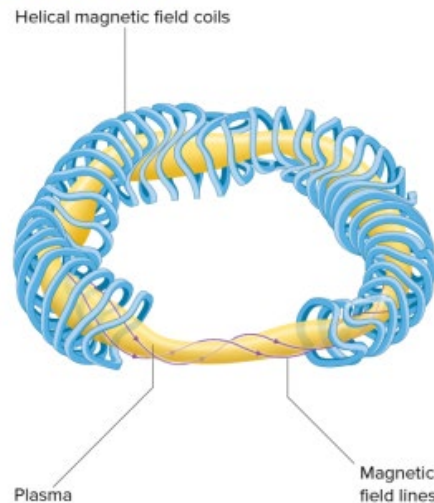
环型强磁场可约束高温等离子体

Magnetic confinement

TOKAMAK



STELLARATOR



SOURCE: REPORTING BY M. MITCHELL WALDROP

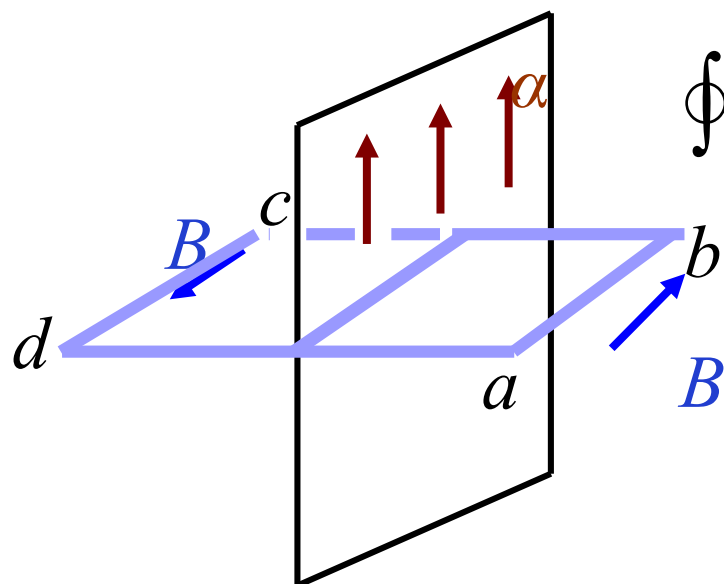
5W INFOGRAPHIC / KNOWABLE

螺绕环

4、无限大载流导体薄板的磁场

面电流的线密度 α

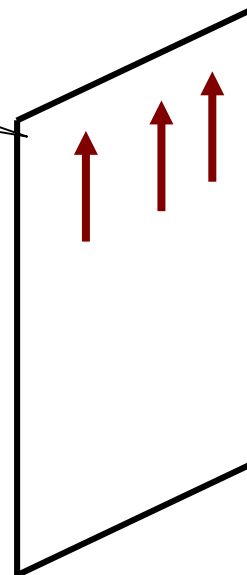
选矩形回路，并应用环路定理：



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl = \mu_0 \alpha l$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \alpha$$

方向如图



对称性分析确定B方向

宽度a带状电流的y点：

$$B = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \arctan \frac{a}{2y} \xrightarrow{a \rightarrow \infty} \frac{\mu_0 I}{\pi a} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{2a}$$

典型几何：线-圆柱筒-平面 都考过

线密度 α 即单位长度的电流强度

应用高斯定理关键是选取合适的高斯面；

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_{i(\text{内})}$$

安培环路定理的关键则是选取合适的积分回路

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{i(L\text{内})}$$

对于静磁场，安培环路定理总成立，
若回路选的不合适，就得不到解。

作业4B(环路)：12.16, 12.17, 12.20

电场和磁场的相对性

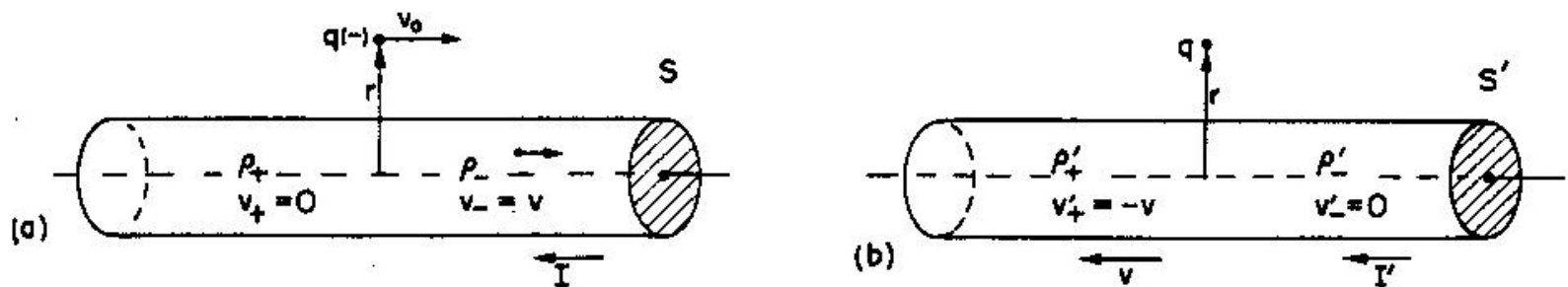


Fig. 13-10. The interaction of a current-carrying wire and a particle with the charge q as seen in two frames. In frame S (part a), the wire is at rest; in frame S' (part b), the charge is at rest.

例：一个负电荷在载流导线(电中性)附近运动

a) **S** 系（固定在导线）磁力指向导线，电荷将落向导线

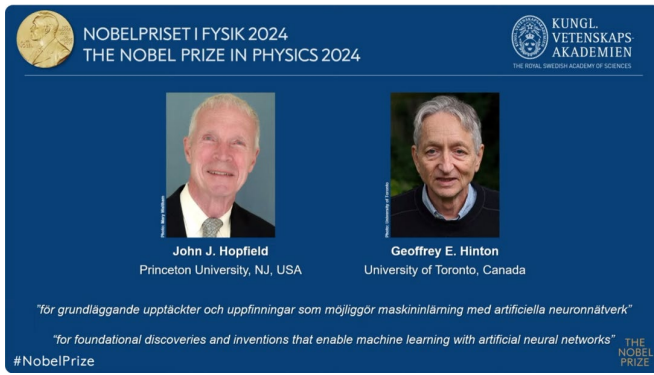
b) 但是**S'** 系(固定在粒子) 速度为零，没有磁力！

违反运动的相对性原理？

S' 系的图像：

q静止，电线（正荷）运动。

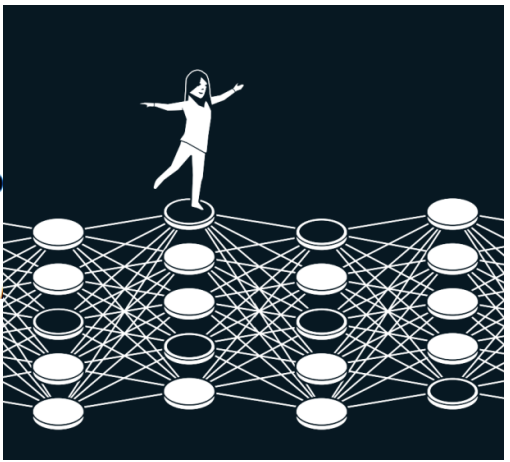
虽没有磁力，有没有电力呢？



RMP, Vol. 71, No. 2,

Brain, neural networks, and computation

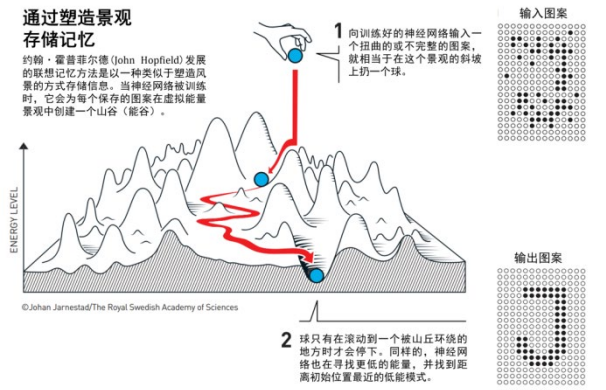
J. J. Hopfield
Department of Molecular Biology, Princeton University,
[S0034-6861(99)04102-1]



Hopfield扩展了统计物理学的边界，使其涵盖生命现象。创建了一种**联想记忆**，可以存储和重构图像等数据模式。

Hinton以Hopfield网络为基础，开发了**玻尔兹曼机**。它可以学习识别某一类数据中具有特征的元素。通过输入在机器运行时非常可能出现的示例进行训练，它可对图像进行分类或创建与其训练模式相似的新示例。

本科生理学和物理，转哲学，最终拿心理学士；一度做木匠，遇挫回到爱丁堡大学，拿到「冷门专业」人工智能方向的博士学位。
对神经网络的坚定信念&想了解大脑的工作机制



意外的诺奖